КНИГА 2 · 30 ЕКСПЕРИМЕНТА

Органична химия и биохимия

Химия без лаборатория · 150+ изпитани експеримента с продукти от магазина

30 карти по една страница: материали с точни количества, 6 илюстрирани стъпки, научно обяснение, уравнение, очакван резултат, ниво, време и бележка за безопасност.








СЪДЪРЖАНИЕ

Всеки експеримент е на една страница. Намерете подходящия за темата, разпечатайте го и часът ви е готов.

1.	Извличане на ДНК от ягода	Средно · 30 мин	3
2.	Пластмаса от мляко	Лесно · 30 мин + 2 дни съхнене	4
3.	Полимерна слузеста маса от лепило	Лесно · 20 мин	5
4.	Доказване на нишесте с йод	Лесно · 20 мин	6
5.	Мая надува балона	Лесно · 15 мин + 45 мин изчакване	7
6.	Тест за витамин С с йод	Средно · 30 мин	8
7.	Защо ябълката покафенява?	Лесно · 15 мин + 1 ч изчакване	9
8.	Ананас и желатин	Средно · 20 мин + 3 ч охлаждане	10
9.	Масло от сметана	Лесно · 20 мин	11
10.	Извара с оцет	Лесно · 25 мин	12
11.	Мазнина върху хартия	Лесно · 20 мин	13
12.	Защо сапунът почиства?	Лесно · 20 мин	14
13.	Скритите цветове на спанака	Средно · 45 мин	15
14.	Каталаза в картофа	Лесно · 20 мин	16
15.	Денатурация на белтък	Средно · 25 мин	17
16.	Градина от плесен в плик	Лесно · 15 мин + 7 дни наблюдение	18
17.	Кисело мляко и ферментация	Средно · 30 мин + 8 ч отлежаване	19
18.	Биопластмаса от нишесте	Средно · 30 мин + 1–2 дни съхнене	20
19.	Бонбони от желатин	Лесно · 20 мин + 1 ч охлаждане	21
20.	Слюнка и нишесте	Средно · 30 мин	22
21.	Портокалова кора и стиропор	Лесно · 15 мин	23
22.	Карамелизиране	Средно · 20 мин	24
23.	Лепило от мляко	Средно · 30 мин + съхнене	25
24.	Надпревара на маята	Средно · 20 мин + 1 ч наблюдение	26
25.	Осмоза през яйчна ципа	Средно · 20 мин + 24 ч изчакване	27
26.	Картоф в солена вода	Лесно · 15 мин + 30 мин изчакване	28
27.	Пътуване на ароматните молекули	Лесно · 15 мин + 1 ч изчакване	29
28.	Плуващи листни дискове	Трудно · 45 мин	30
29.	Издишан въглероден диоксид	Лесно · 15 мин	31
30.	Кое къде се разтваря?	Средно · 30 мин	32

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ДНК ОТ ЯГОДА

Препарат за съдове, сол и студен спирт: нишки ДНК, видими с просто око, от една ягода.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Препаратът за съдове разрушава клетъчната мембрана и мембраната на клетъчното ядро, защото те са изградени от мастноподобни вещества. Солта помага на ДНК молекулите да се слепят. ДНК не се разтваря в студен спирт, затова на границата между двете течности се утаява като бели, лигави нишки.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** ягоди
- **10 мл** препарат за съдове
- **100 мл** леденостуден спирт (чист етанол)
- **90 мл** вода
- **½ ч. л.** сол
- **по 1 бр.** плик с цип, филтър за кафе, чаша, клечка за зъби

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете ягодите в плика.



Мачкайте ягодите на каша.



Смесете водата, препарата за съдове и солта.



Прецедете кашата през филтъра за кафе в чаша.



Внимателно наслоете студения спирт отгоре.



Извадете белите нишки ДНК с клечка за зъби.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

ДНК (във воден разтвор) + студен спирт → ДНК (утаени нишки)

ДНК се разтваря във вода, но не и в спирт. Затова при досег със слоя спирт тя се утаява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След няколко минути в слоя спирт се появяват бели, облачни нишки. Могат да се извадят с клечка за зъби: това са много милиони ДНК молекули заедно.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Спиртът е запалим: дръжте го далеч от открит огън и не го пийте. След експеримента проветрете и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Биомолекули, утаяване	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ПЛАСТМАСА ОТ МЛЯКО

От горещо мляко и оцет се получава материал, който може да се оформя и след изсъхване е твърд като пластмаса.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

По-голямата част от белтъците в млякото е казеин. В неутралното мляко казеинът се намира във вид на малки разтворени белтъчни частици. Когато добавим оцет към горещото мляко, в киселата среда зарядът на казеиновите молекули изчезва, те се слепват и се утаяват. Тази каучукоподобна буца може да се оформя, а след изсъхване от нея се получава твърд предмет, подобен на пластмаса.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **250 мл** мляко
- **1 бр.** жароустойчива чаша с дръжка или тенджера
- **1 бр.** форма за сладки
- **4 с. л.** оцет за домакинството
- **1 бр.** цедка и кухненска хартия
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Загрейте млякото до горещо, но не го оставяйте да заври.



2. Налейте горещото мляко в жароустойчива чаша.



3. Разбъркайте оцета в него и наблюдавайте как се образуват бучки.



4. Прецедете бучките през цедката.



5. Изстискайте водата с кухненска хартия и омесете.



6. Притиснете във формата и оставете да съхне два дни.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

казеин (разтворен) + H^+ (оцетна киселина) → казеин (утаен) ↓

В кисела среда млечният белтък губи заряда си, молекулите се слепват и се отделя твърдо вещество, което може да се оформя.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Под действието на оцета от млякото се отделят бели каучукоподобни бучки. След два дни оформеното парче е твърдо и леко и може дори да се боядиса.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Млякото се загрява от учителя. Утаеното вещество не се яде, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	30 мин + 2 дни съхнене	Утаяване на белтък с киселина	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ПОЛИМЕРНА СЛУЗЕСТА МАСА ОТ ЛЕПИЛО

Дългите молекулни вериги на течното лепило се свързват помежду си и се получава разтеглива слузеста маса.

ТРУДНОСТ ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Бялото лепило за хартия е поливинилацетат или поливинилов алкохол, т.е. полимер от дълги молекулни вериги. Във водата веригите се плъзгат свободно една по друга, затова лепилото тече. Борната киселина в разтвора за контактни лещи в присъствието на сода бикарбонат дава борат-йони, които образуват мостове между веригите. Напречните връзки създават мрежа: веществото става разтеглива, еластична слузеста маса.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **120 мл** бяло лепило за хартия
- **1 с. л.** разтвор за контактни лещи с борна киселина
- **1 бр.** купа и лъжица
- **½ ч. л.** сода бикарбонат
- **няколко капки** хранителен оцветител

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте лепилото в купата.



Добавете няколко капки хранителен оцветител.



Поръсете содата бикарбонат и разбъркайте.



Добавете разтвора за контактни лещи.



Бъркайте, докато масата се отлепи от стените на купата.



Омесете с ръце и разтеглете слузестата маса.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

полимерни вериги + борат-йони → омрежен полимер (слузеста маса)

Борат-йоните свързват дългите полимерни вериги. Заради мрежата течното лепило се превръща в разтеглив, еластичен материал.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След минута-две бъркане лепилото се сгъстява и се превръща в разтеглива, еластична слузеста маса. Ако я дърпате бавно, се разтяга, а при резко дърпане се къса.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Слузестата маса не се слага в устата и не се маже по дрехите. Ако разтворът за контактни лещи попадне в очите, изплакнете с много вода. Накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Полимери, омрежване	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ДОКАЗВАНЕ НА НИШЕСТЕ С ЙОД

Йодният разтвор оцветява в синьо-черно храните, които съдържат нишесте.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Нишестето е резервен въглехидрат на растенията, гигантска молекула от много хиляди глюкозни единици. Един от неговите компоненти, амилозата, образува дълга спирала. Молекулите на йода се вмъкват в тази спирала и се получава комплекс, който поглъща светлината по различен начин: затова жълтеникавокафявият йоден разтвор става синьо-черен. Където няма нишесте, йодът остава кафяв.

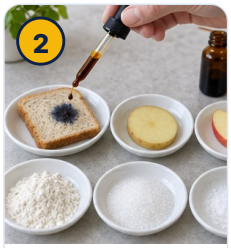
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 шишенце** Люголов разтвор или йодна тинктура
- **1 ч. л.** брашно, захар, сол
- **1 бр.** капкомер
- **по 1 резен** хляб, картоф, ябълка
- **6 бр.** малки чинии или купички

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете по малко от всяка проба на отделна чиния.



Капнете една капка йоден разтвор върху хляба.



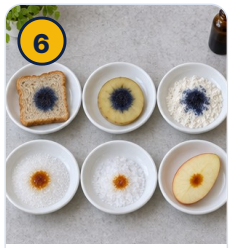
Капнете и върху резена картоф.



Капнете върху брашното и захарта.



Капнете върху солта и ябълката.



Сравнете цветовете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

нишесте (амилоза) + I_2 → синьо-черен комплекс нишесте–йод

Йодът се вмъква в спираловидната молекула на нишестето и от това се получава комплекс със синьо-черен цвят.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Хлябът, картофът и брашното веднага стават синьо-черни. Захарта и солта остават кафяви, а зрялата ябълка почти не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Йодният разтвор оставя петна по кожата и дрехите и при поглъщане е вреден. Пробите, върху които е капнато, не се ядат, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	20 мин	Доказване на въглехидрати	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

МАЯ НАДУВА БАЛОНА

Дрождите ферментират захарта, а получаващият се въглероден диоксид надува балона.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Маята е жива, едноклетъчна гъба. В хладка вода със захар тя се събужда и започва да се храни: разгражда захарта със своите ензими. При липса на кислород протича ферментация, при която се образуват алкохол и въглероден диоксид. Газът се събира в бутилката и бавно надува балона, нахлузен на гърлото ѝ. В студена вода маята работи бавно, а в гореща загива.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 пакетче (7 g)** суха мая
- **250 мл** хладка вода (около 40 °C)
- **1 бр.** балон
- **2 с. л.** захар
- **1 бр.** празна бутилка 0,5 л
- **1 бр.** фуния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте хладката вода в бутилката с помощта на фунията.



Добавете захарта.



Добавете и маята.



Разклатете внимателно, за да се смеси всичко.



Нахлузете балона на гърлото на бутилката.



Изчакайте 30–60 минути и наблюдавайте балона.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2\uparrow$$

Маята разгражда захарта до алкохол и въглероден диоксид. Газът се събира и надува балона.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След няколко минути в бутилката започва да се образува пяна. За половин до един час балонът се изправя и се надува.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не използвайте гореща вода, защото убива маята. Съдържанието на бутилката не се пие, а накрая го излейте в мивката.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 45 мин изчакване	Ферментация	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ТЕСТ ЗА ВИТАМИН С С ЙОД

Синият разтвор на нишесте с йод се обезцветява, когато в него капете сок, съдържащ витамин С.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Йодът и нишестето заедно са сини. Витамин С, т.е. аскорбиновата киселина, е силен редуктор: предава електрони на йода и го превръща в йодидни йони. Йодидът вече не дава синьо оцветяване с нишестето, затова разтворът се обезцветява. Колкото повече витамин С има в една напитка, толкова по-малко капки са нужни, за да изчезне синият цвят, така че плодовите сокове могат да се сравняват.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 ч. л.** царевично нишесте
- **10 капки** Люголов разтвор или йодна тинктура
- **4 бр.** прозрачни чаши
- **250 мл** вода
- **3 вида** плодов сок (напр. портокалов, ябълков)
- **1 бр.** капкомер

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте нишестето във водата.



Капете йодния разтвор, докато стане тъмносин.



Разпределете синия разтвор в чашите.



Капете портокалов сок в първата чаша.



Броите капките, докато синият цвят изчезне.



Повторете и с останалите сокове.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_6H_8O_6 + I_2 \rightarrow C_6H_6O_6 + 2\,HI$$

Витамин С превръща йода в йодид. Йодидът не оцветява нишестето и затова синият разтвор се обезцветява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От портокаловия сок синият разтвор става прозрачен след няколко капки. При сокове с по-малко витамин С са нужни повече капки.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Йодният разтвор оставя петна и при поглъщане е вреден. Съдържанието на чашите не се пие, а накрая го излейте в мивката и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Редокс реакция, витамини	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ЗАЩО ЯБЪЛКАТА ПОКАФЕНЯВА?

Ензимът в ябълката образува с кислорода от въздуха кафяви вещества, а лимонениият сок забавя този процес.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Когато нарежем ябълката, клетките се увреждат. Ензимът полифенолоксидаза в тях се среща с кислорода от въздуха и с фенолните съединения на ябълката. Ензимът ги превръща в хинони, които се свързват в кафяви багрила. Лимонениият сок е кисел и съдържа и витамин C: забавя действието на ензима и превръща хиноните обратно, затова намазаният резен дълго остава светъл.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** ябълка
- **2 с. л.** солена вода
- **4 бр.** малки чинии
- **2 с. л.** лимонов сок
- **1 бр.** нож и дъска за рязане
- **1 бр.** четка или лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нарежете ябълката на четири еднакви резена.



Сложете всеки резен на отделна чиния.



Намажете първия резен с лимонов сок.



Намажете втория със солена вода.



Третия увийте в домакинско фолио, а четвъртия оставете открит.



След един час сравнете резените.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

феноли + O_2 → (полифенолоксидаза) → хинони → кафяви багрила

Ензимът на ябълката образува с кислорода от въздуха кафяви вещества. Лимонениият сок забавя този процес.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Откритият резен покафенява за един час. Резенът с лимонов сок остава почти бял, а резените със солена вода и увитият са по средата.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Ножът се използва само под наблюдението на възрастен. Ябълките от експеримента не се ядат, а накрая ги изхвърлете в компоста.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1 ч изчакване	Ензими, окисление	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

АНАНАС И ЖЕЛАТИН

Ензимът на пресния ананас разкъсва белтъците на желатина, затова желето не се втвърдява.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Желатинът е белтък: дългите му вериги при охлаждане образуват мрежа, която задържа водата и желето става твърдо. В пресния ананас има ензим, наречен бромелаин, който разгражда белтъчните вериги на по-малки парчета. Разкъсаните вериги вече не образуват мрежа и желето остава течно. Консервираният ананас се подлага на термична обработка: ензимът се разрушава и затова с него желето се втвърдява.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 пакетче** желатин
- **3 с. л.** нарязан прясен ананас
- **3 бр.** прозрачни чаши
- **300 мл** топла вода
- **3 с. л.** консервиран ананас
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разтворете желатина в топлата вода.



Разпределете поравно в трите чаши.



Сложете прясен ананас в първата чаша.



Сложете консервиран ананас във втората чаша.



Третата оставете без ананас, после сложете чашите в хладилника.



След три часа наклонете чашите.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

белтъчна верига + H_2O → (бромелаин) → къси пептиди

Ензимът разгражда белтъчните вериги, като присъединява вода. От къси вериги не се образува мрежа, затова няма втвърдяване.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Желето в чашата с консервиран ананас и в празната чаша се втвърдява. В чашата с прясен ананас желето остава течно.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Водата се загрява от учителя. Ножът се използва под наблюдение, а желето от експеримента не се яде.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	20 мин + 3 ч охлаждане	Ензими, разграждане на белтъци	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

МАСЛО ОТ СМЕТАНА

При силно разклащане мастните капки на сметаната се слепват и от пахтата се отделя масло.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Сметаната е емулсия: в нея във вода се носят малки мастни капки, всяка от които е обвита от тънка белтъчна ципа. При разклащане капките се удрят една в друга, ципите се увреждат и мастните капки се слепват. Първо се образува пяна, после гъста бита сметана и накрая мазнината се събира на буца. Това е маслото, а останалата течност е пахтата.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **200 мл** студена сметана за разбиване (мин. 30%)
- **1 бр.** цедка
- **1 щипка** сол (по желание)
- **1 бр.** буркан с плътно затварящ се капак
- **1 бр.** купа

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте студената сметана в буркана.



Затворете плътно капака.



Разклащайте силно и наблюдавайте как се превръща в пяна.



Продължете да разклащате, докато се отдели жълтеникава буца.



Прецедете пахтата през цедката.



Изплакнете маслото със студена вода и го изстискайте.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

сметана (емулсия масло във вода) → масло (вода в масло) + пахта

Не се образува ново вещество: разклащането разрушава ципата на мастните капки и мазнината се събира на буца.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След 5–10 минути разклащане ще чуете тупване: жълтеникава буца масло плува в рядката пахта. Маслото се маже, а пахтата е течност, подобна на мляко.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Капакът на буркана трябва да е здраво затворен, а буркан се държи с кърпа, за да не се изплъзне от ръцете. Накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Емулсии	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ИЗВАРА С ОЦЕТ

Киселината утаява белтъка на млякото и от суроватката се отделят бучки като извара.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Освен вода, млякото съдържа мазнина, млечна захар и белтъци. Основният белтък, казеинът, в неутрална среда е равномерно разпределен в млякото. Ако добавим киселина, pH намалява, казеиновите частици губят заряда си и вече не се отблъскват: слепват се и се утаяват. Така млякото се разделя на утайка, подобна на извара, и жълтеникавозелена суроватка. Затоплянето ускорява процеса.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **500 мл** мляко
- **1 бр.** тенджера
- **1 бр.** чиста кухненска кърпа
- **3 с. л.** оцет за домакинството или лимонов сок
- **1 бр.** цедка
- **1 бр.** купа

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Загрейте млякото в тенджерата, докато започне да пари.



Свалете от котлона и налейте оцета.



Разбъркайте бавно и наблюдавайте бучките.



Постелете цедката с кухненската кърпа.



Прелейте млякото през нея и съберете суроватката.



Изстискайте кърпата и разгледайте изварата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

казеин (разтворен) + H^+ → казеин (утайка) ↓ + суроватка

Киселината неутрализира заряда на белтъчните частици, затова те се слепват и се отделят като твърда утайка.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След добавянето на оцета веднага се отделят бели бучки, а течността става полупрозрачна и жълтеникавозелена. В кърпата остава плътна бяла извара.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Млякото се загрява от учителя. Изварата от експеримента не се яде, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	25 мин	Утаяване на белтъци	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

МАЗНИНА ВЪРХУ ХАРТИЯ

Мазната храна оставя полупрозрачно петно върху хартията, а следата от вода се изпарява.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Мазнините и маслата не се изпаряват при стайна температура и запълват малките въздушни пролуки между влакната на хартията. Хартията, пълна с въздух, разсейва светлината и затова е непрозрачна. Там, където има мазнина, светлината се разсейва по-малко и хартията става полупрозрачна, а петното остава. Водата също прави хартията полупрозрачна, но се изпарява и следата ѝ изчезва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 лист** кафява амбалажна хартия
- **1 капка** вода
- **1 бр.** молив
- **1 капка** олио
- **по 1 малко парче** масло, чипс, ябълка, хляб
- **1 бр.** лампа или прозорец

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нарисувайте върху хартията шест кръга и до тях напишете пробите.



Капнете олио в първия кръг, а вода във втория.



Разтрийте маслото в третия кръг.



Разтрийте и чипса, и ябълката на мястото им.



Изчакайте десет минути, докато водата изсъхне.



Вдигнете хартията срещу светлината и наблюдавайте петната.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

мазнина + хартия → полупрозрачно петно (мазнината не се изпарява)

Мазнината запълва пролуките между влакната на хартията и я прави полупрозрачна. Водата прави същото, но се изпарява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Следите от олио, масло и чипс остават като полупрозрачни, лъскави петна. Мястото на водата и на ябълката изсъхва и не се вижда.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Храните от експеримента не се ядат. Мазната хартия не се слага близо до източник на топлина, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	20 мин	Доказване на липиди	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ЗАЩО САПУНЪТ ПОЧИСТВА?

Молекулите на сапуна свързват олиото и водата и така мазното замърсяване може да се отмие.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Олиото и водата не се смесват, затова от мазен съд чистата вода се стича. Молекулите на сапуна и на препарата за съдове имат два края: единият обича водата, другият обича мазнината. Краищата, които обичат мазнината, се забиват в маслените капки, а краищата, които обичат водата, са обърнати навън. Така се образуват малки обвити със сапун маслени топчета, мицели, които водата може да отнесе.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** буркана с капак
- **400 мл** вода
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **2 с. л.** олио
- **1 ч. л.** препарат за съдове
- **1 бр.** чиния с олио

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте вода и в двата буркана и я оцветете.



Налейте лъжица олио във всеки буркан.



Капнете препарат за съдове само във втория буркан.



Затворете и разклатете и двата буркана.



Оставете ги и наблюдавайте една минута.



Изплакнете чинията с олио по два начина.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

маслена капка + сапунени молекули → мицел (разпределя се във водата)

Единият край на сапунената молекула се свързва с мазнината, а другият с водата, така че мазнината си отива с водата на малки капки.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Без сапун олиото бързо отново образува слой над водата. В буркана с препарат за съдове остава млечна, равномерна смес.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Препаратът за съдове не бива да попада в очите; ако това се случи, изплакнете с много вода. Бурканите се държат с кърпа по време на разклащането.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	20 мин	Повърхностноактивни вещества, мицели	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

СКРИТИТЕ ЦВЕТОВЕ НА СПАНАКА

С хартиена хроматография разделяте жълтите, оранжевите и зелените багрилни вещества на зеления лист.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В зелените листа има не само хлорофил, но и жълти и оранжеви каротиноиди. Алкохолът извлича тези багрила от листа. Разтворителят, който се изкачва нагоре по хартиената лента, ги увлича със себе си, но не с еднаква скорост: багрилото, което се разтваря по-добре и по-слабо се залепва за хартията, стига по-далеч. Така зеленото петно се разделя на няколко цветни ивици.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **5 бр.** листа спанак
- **1 бр.** филтър за кафе, нарязан на ленти
- **1 бр.** висока чаша
- **2 с. л.** денатуриран спирт
- **1 бр.** хаванче или лъжица и купа
- **1 бр.** молив и тиксо

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Накъсайте листата спанак на ситно в купата.



Налейте малко спирт и ги смачкайте с лъжица.



Капнете зеления сок в долния край на хартиената лента.



Подсушете и повторете три пъти.



Поставете лентата в чашата над малко спирт.



Изчакайте 30 минути и наблюдавайте цветните ивици.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

листен екстракт → хлорофил a + хлорофил b + каротин + ксантофил

Багрилните вещества се придвижват по хартията с различна скорост заедно с разтворителя и затова се подреждат в отделни ивици.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Върху лентата над зеленото петно се появяват жълти и оранжеви ивици, а под него остават синьозелена и жълтозелена ивица.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Спиртът е запалим: в стаята не бива да има пламък, свещ и източник на топлина. Проветрявайте и не душете спирта директно.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	45 мин	Хроматография, багрила	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

КАТАЛАЗА В КАРТОФА

Ензимът на суровия картоф разгражда водородния пероксид до кислород и вода, а на варения не.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Водородният пероксид се образува и в клетките и е вреден, затова живите организми го разграждат бързо до вода и кислород с помощта на ензим, каталаза. Суровият картоф съдържа много каталаза, затова в пероксида силно се пени. При варенето структурата на ензима, който е белтък, се разрушава и той губи своята функция: до варения картоф почти не се образуват мехурчета.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** водороден пероксид 3%
- **2 резена** сварен и изстинал картоф
- **1 бр.** ренде
- **2 резена** суров картоф
- **4 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте равни количества пероксид в чашите.



Сложете резен суров картоф в първата чаша.



Сложете резен сварен картоф във втората чаша.



Настържете суров картоф в третата чаша.



Сравнете силата на пенене.



Вижте в коя чаша пяната е най-висока.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2\uparrow$ **(ензим: каталаза)**

Ензимът ускорява разграждането на пероксида. Топлината разрушава структурата на ензима и затова варения картоф е без действие.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Около суровия резен се издигат гъсти мехурчета, а настърганият картоф дава висока пяна. Около варения картоф почти не се виждат мехурчета.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Използвайте само водороден пероксид 3% и носете предпазни очила. Картофът се вари от учителя.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	20 мин	Ензими, катализа	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ДЕНАТУРАЦИЯ НА БЕЛТЪК

Белтъкът на яйцето се утаява под действието на топлина, киселина и алкохол: от прозрачен става бял и твърд.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Белтъчните молекули на яйчния белтък са навити на кълбо вериги, които в разтворено във вода състояние са прозрачни. Под действието на топлина, силна киселина или алкохол пространствената структура на веригите се разпада, те се разплитат и се заплитат една в друга. Това е денатурацията. Утаеният белтък става бял, непрозрачен и твърд, а промяната не е обратима.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** белтък
- **3 с. л.** оцет за домакинството
- **1 чаша** гореща вода
- **100 мл** вода
- **3 с. л.** денатуриран спирт
- **4 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте белтъка с водата.



Разпределете поравно в четири чаши.



Към първата добавете оцет.



Към втората добавете спирт.



Третата поставете в чашата с гореща вода.



Сравнете с четвъртата, непроменена чаша.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

нативен белтък → (топлина, киселина, алкохол) → денатуриран белтък ↓

Пространствената структура на белтъка се разпада, веригите се заплитат и се отделя бяла утайка. Това не е обратимо.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чашата с оцет, със спирт и в нагрятата чаша се появяват бели люспи и мътна утайка. Четвъртата чаша остава полупрозрачна.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Горещата вода се приготвя от учителя. Спиртът е запалим, наблизо не бива да има пламък. Който работи със сурово яйце, да си измие ръцете.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	25 мин	Денатурация на белтъци	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ГРАДИНА ОТ ПЛЕСЕН В ПЛИК

В затворен плик наблюдавате при какви условия плесента расте бързо върху хляба.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Спорите на плесенните гъби са навсякъде във въздуха. Когато попаднат на влажно, топло и богато на хранителни вещества място, поникват и образуват нишковидни колонии. Гъбата разгражда нишестето на хляба с ензими и от това живее. Върху хляб, съхраняван на сухо или студено място, плесента расте много по-бавно. Консервирането използва именно това.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 резена** хляб без консерванти
- **1 ч. л.** вода
- **1 бр.** тиксо
- **3 бр.** плика с цип
- **1 бр.** перманентен маркер
- **1 бр.** лупа

СТЪПКА ПО СТЪПКА



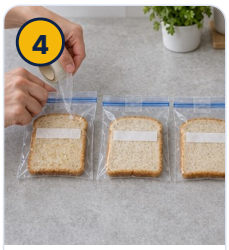
Надпишете плиците: влажно-топло, сухо, студено.



Капнете вода върху първия резен хляб.



Сложете резените в плиците и ги затворете.



Залепете закопчалките с тиксо.



Оставете плиците по местата им, един в хладилника.



Една седмица наблюдавайте всеки ден с лупа.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

нишесте + H_2O → (гъбни ензими) → глюкоза (храна на плесента)

Плесента разгражда нишестето на хляба със своите ензими. Влагата и топлината ускоряват растежа ѝ.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Във влажния, топъл плик за 3–5 дни израстват зеленикави, сиви и бели петна от плесен. Върху сухия и охладения хляб почти няма промяна.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Никога не отваряйте плиците и не ги душете: спорите могат да предизвикат алергия. Накрая ги изхвърлете затворени в кофата за боклук.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 7 дни наблюдение	Разграждащи организми, консервиране	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

КИСЕЛО МЛЯКО И ФЕРМЕНТАЦИЯ

Млечнокиселите бактерии превръщат млечната захар в киселина и млякото се сгъстява.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В киселото мляко с живи култури живеят млечнокисели бактерии. В хладко мляко те се размножават бързо и превръщат млечната захар, т.е. лактозата, в млечна киселина. Млечната киселина подкисва млякото, затова казеиновите белтъци се утаяват и образуват фина, желеобразна мрежа. Така киселото мляко става гъсто и леко кисело. При твърде студено бактериите работят бавно, а при твърде горещо загиват.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **500 мл** мляко
- **1 бр.** тенджера
- **1 бр.** буркан с капак
- **2 с. л.** натурално кисело мляко с живи култури
- **1 бр.** кухненски термометър
- **1 бр.** кърпа

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Загрейте млякото до 85 °C, после го охладете до 43 °C.



Разбъркайте киселото мляко с малко хладко мляко.



Върнете сместа в млякото и разбъркайте.



Налейте в буркана и го затворете.



Увийте го в кърпа и го оставете на топло за 8 часа.



Охладете и вижте колко е гъсто.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\ C_3H_6O_3$ (лактоза → млечна киселина)

Бактериите произвеждат млечна киселина от млечната захар. Киселината утаява белтъците на млякото и то се сгъстява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След осем часа млякото се превръща в гъсто, леко кисело кисело мляко, което се взема с лъжица. Ако наклоните буркана, не тече.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Млякото се загрява от учителя. Киселото мляко, приготвено в класната стая, не се яде, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин + 8 ч отлежаване	Млечнокисела ферментация	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

БИОПЛАСТМАСА ОТ НИШЕСТЕ

От царевично нишесте, глицерин и оцет правите гъвкаво, разградимо пластмасово фолио.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Нишестето е естествен полимер от дълги вериги глюкоза. При нагряване с вода и оцет нишестените зърна набъбват и веригите излизат от тях. При охлаждане и съхнене веригите се свързват и образуват тънко фолио. Глицеринът като пластификатор се вгражда между веригите, затова фолиото остава гъвкаво и не се чупи.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 с. л.** царевично нишесте
- **1 ч. л.** оцет за домакинството
- **1 бр.** малка тенджера и дървена лъжица
- **4 с. л.** вода
- **1 ч. л.** глицерин (от аптеката)
- **1 бр.** хартия за печене

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете всички съставки в тенджерата.



Разбъркайте, докато няма бучки.



Загрявайте на слаб огън, като бъркате непрекъснато.



Когато стане полупрозрачна и гъста, свалете от котлона.



Намажете тънко върху хартията за печене.



Оставете да съхне 1–2 дни, после я огънете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

нишесте + H_2O → (топлина) → набъбнала нишестена верига → фолио (пластификатор: глицерин)

Нагряването освобождава веригите на нишестето, които при съхнене се свързват във фолио.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Гъстата, полупрозрачна маса за 1–2 дни изсъхва до тънко, гъвкаво фолио. Във вода с времето омеква, а в компост се разгражда.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Загряването се извършва от учителя. Горещата маса може да залепне за кожата, затова я пипайте само охладена.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин + 1–2 дни съхнене	Полимери, биоразградими пластмаси	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

БОНБОНИ ОТ ЖЕЛАТИН

Белтъчните вериги на желатина при охлаждане образуват мрежа и превръщат течността в еластични желирани бонбони.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Желатинът се прави от колаген, т.е. от животински белтък. В топла течност дългите белтъчни вериги се разделят и се разтварят. При охлаждане веригите отчасти се навиват отново и се свързват помежду си в много точки: образува се тримерна мрежа, в чиито пролуки остава течността. Затова масата става еластична и твърда, а при затопляне отново се разтапя.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 пакетчета** желатин
- **2 с. л.** захар
- **1 бр.** силиконова форма за бонбони
- **100 мл** плодов сок
- **1 бр.** малка тенджера
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте плодовия сок в тенджерата и поръсете желатина.



Оставете го да набъбва 5 минути.



Загрейте, като бъркате, докато се разтвори.



Добавете захарта.



Налейте хладката маса във формата.



Сложете в хладилника за един час, после изтеглете от формата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

желатинова верига (разтвор, топла) → (охлаждане) → белтъчна мрежа (гел)

При охлаждане белтъчните вериги образуват мрежа, която затваря течността в себе си. При нагряване мрежата се разпада.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След един час във формите се втвърдяват еластични, полупрозрачни желирани бонбони. Поставени в хладка вода, бавно омекват.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Загряването се извършва от учителя. Желираните бонбони, приготвени с уредите от експеримента, не се ядат.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 1 ч охлаждане	Гелове, белтъчна мрежа	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

СЛЮНКА И НИШЕСТЕ

Ензимът на слюнката, амилазата, разгражда нишестето и затова синият цвят на йодната проба изчезва.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Слюнката съдържа ензим, наречен амилаза, който започва храносмилането на нишестето още в устата. Ензимът разкъсва дългите нишестени вериги на по-малки захарни молекули, главно малтоза. Йодът дава синьо-черен цвят само с дълги нишестени вериги. Ако слюнката действа достатъчно дълго, не остават дълги вериги и йодната проба вече не се оцветява в синьо.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 ч. л.** царевично нишесте
- **1 бр.** собствена пластмасова чаша за всеки ученик
- **2 бр.** епруветки или малки чаши
- **200 мл** хладка вода
- **5 капки** Люголов разтвор или йодна тинктура
- **1 бр.** капкомер

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте нишестето в хладката вода.



Разпределете в две малки чаши.



Съберете малко слюнка в собствената си чаша.



Излейте слюнката в едната чаша с нишесте.



Изчакайте 15 минути и през това време дръжте на топло.



Капнете йод и в двете чаши и сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

нишесте + H_2O → (амилаза) → малтоза

Амилазата разгражда нишестето до захар. При разградено нишесте йодът не дава син цвят.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Чашата без слюнка от йода става тъмносиня. Чашата със слюнка остава жълтеникавокафява или се оцветява само бледо.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Всеки използва само собствената си чаша и накрая я изхвърля. Йодният разтвор оставя петна и при поглъщане е вреден. Измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Храносмилателни ензими	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ПОРТОКАЛОВА КОРА И СТИРОПОР

Маслото от портокаловата кора разтваря стиропора, защото структурата на двете е сходна.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В малките маслени жлези на портокаловата кора има органично съединение, наречено лимонен. Стиропорът е направен от полистирен, който също е неполярна въглеводородна верига. Според принципа „подобното се разтваря в подобно“ неполярните молекули на лимонена могат да проникнат между веригите на полистирена и да го разхлабят. Въздухът в пяната излиза, затова стиропорът се свива и се продупчва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** портокал
- **1 бр.** чиния
- **1 бр.** нож (за възрастния)
- **1 бр.** парче стиропор (напр. от опаковка)
- **1 бр.** чаша вода

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете парчето стиропор на чинията.



Отрежете няколко парчета портокалова кора.



Огънете кората над стиропора.



Напръскайте повърхността с пръснатото масло.



Капнете вода на друго място.



Наблюдавайте къде повърхността хлътва.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

полистирен (твърда пяна) + лимонен → разтворен полистирен + въздух

Неполярният лимонен разтваря неполярния полистирен, водата не го прави. Пяната се свива там, където я засяга маслото.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Където го засегне портокаловото масло, стиропорът става лепкав и в него се появяват малки вдлъбнатини и дупки. Следата от водата не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Ножът се използва от възрастен. Портокаловото масло може да щипе в очите, затова не го пръскайте един към друг. Накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	15 мин	Разтворимост, полярност	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

КАРАМЕЛИЗИРАНЕ

При нагряване бялата кристална захар се разтапя и после се превръща в кафяв, ароматен карамел.

ТРУДНОСТ СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Кристалната захар, т.е. захарозата, се топи при около 160–180 °C. При по-нататъшно нагряване молекулите започват да се разпадат: губят вода, разпадат се на по-малки парчета и те се свързват в нови, по-големи молекули. Тези съединения дават кафявия цвят на карамела, характерния му аромат и леко горчив вкус. Това е химична промяна, защото се образуват нови вещества.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 с. л.** кристална захар
- **1 бр.** котлон
- **1 бр.** хартия за печене
- **1 бр.** малка тенджера с дебело дъно
- **1 бр.** дървена лъжица
- **1 бр.** чаша студена вода

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Поръсете захарта в сухата тенджера.



2. Загрявайте на среден огън, без да бъркате.



3. Наблюдавайте как по краищата започва да се топи.



4. Бъркайте внимателно, докато стане златистокафява.



5. Излейте малка част върху хартия за печене.



6. Сравнете изстиналия карамел със захарта.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$C_{12}H_{22}O_{11}$ → (топлина) → карамелни съединения + H_2O

Топлината разгражда захарните молекули и се образуват кафяви, ароматни нови вещества. Това е химична промяна.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Бялата захар се разтапя до прозрачна течност, после става златистожълта и кехлибарена. След изстиване остава твърд, стъкловиден карамел.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Разтопената захар е много гореща и залепва за кожата: целият експеримент се извършва от учителя, а учениците наблюдават отдалеч.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин	Химична промяна под действие на топлина	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ЛЕПИЛО ОТ МЛЯКО

Казеинът, утаен от млякото, се обработва със сода бикарбонат и се получава здраво лепило за хартия.

ТРУДНОСТ СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Когато млякото се нагрее с оцет, белтъкът казеин се утаява. Содата бикарбонат, добавена към утайката, неутрализира останалата киселина и от казеина се получава натриев казеинат. Това съединение във вода образува гъста, лепкава маса, която при съхнене се залепва здраво за хартия и дърво. Едно време лепилото на дърводелците наистина се е правило от мляко.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **250 мл** мляко
- **1 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** цедка и кухненска хартия
- **3 с. л.** оцет за домакинството
- **2 с. л.** вода
- **2 бр.** хартиени ленти за пробата

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Загрейте млякото до горещо и разбъркайте оцета в него.



Прецедете бучките през цедката.



Изстискайте водата с кухненска хартия.



Сложете казеина в чаша и добавете вода.



Разбъркайте содата бикарбонат и наблюдавайте пенливостта.



Залепете с него две хартиени ленти и оставете да съхнат.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

казеин + $NaHCO_3$ → натриев казеинат + H_2O + CO_2↑

Содата бикарбонат неутрализира киселината и от казеина се получава лепкава натриева сол, която в сухо състояние свързва здраво.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

При добавянето на содата бикарбонат след лека ефервесценция се получава гладко, кремообразно лепило. Хартиените ленти след изсъхване се слепват плътно.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Млякото се загрява от учителя. Лепилото не се вкусва, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	30 мин + съхнене	Белтъци в ежедневието	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

НАДПРЕВАРА НА МАЯТА

В три бутилки с балони сравнявате коя храна маята ферментира най-бързо.

ТРУДНОСТ СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Маята ферментира прости захари и при това произвежда въглероден диоксид. Кристалната захар и медът съдържат лесно разграждаеми захари, които маята използва бързо. Брашното се състои главно от нишесте, което маята разгражда само бавно и в малка степен. Колкото повече газ се образува, толкова по-голям става балонът, така че размерът на балоните показва скоростта на ферментацията.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 пакетчета (7 g)** суха мая
- **3 × 200 мл** хладка вода
- **3 бр.** балона
- **по 2 с. л.** захар, мед, брашно
- **3 бр.** празни бутилки 0,5 л
- **1 бр.** фуния и сантиметър

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте хладката вода в трите бутилки.



Сложете захар, мед и брашно в отделни бутилки.



Добавете във всяка по едно пакетче мая.



Разклатете и нахлузете балон на гърлото на бутилките.



Поставете ги една до друга на топло място.



Измервайте обиколката на балоните на всеки 20 минути.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2\uparrow$$

Маята ферментира простите захари бързо, а нишестето бавно. Количеството на образувания газ се вижда по балона.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Балоните със захар и с мед се надуват за по-малко от час. Този с брашно почти не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не използвайте гореща вода. Съдържанието на бутилките не се пие, а накрая го излейте в мивката и измийте ръцете си.

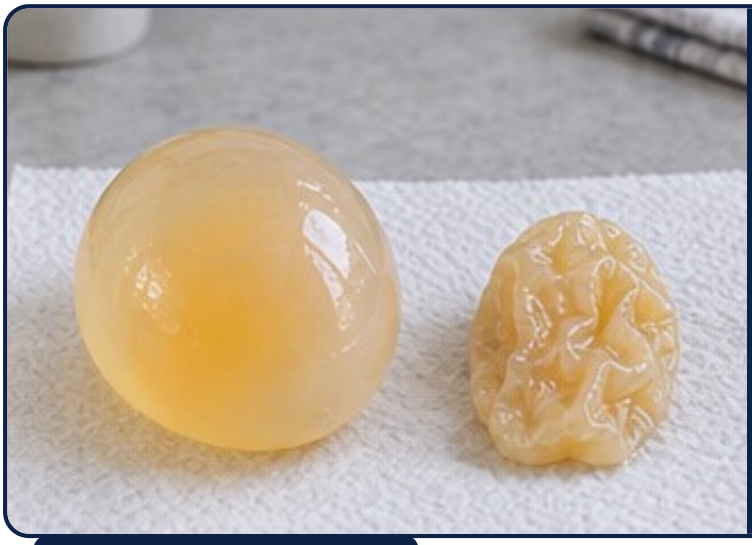
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин + 1 ч наблюдение	Ферментация, въглехидрати	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ОСМОЗА ПРЕЗ ЯЙЧНА ЦИПА

Яйцето без черупка във вода набъбва, а в гъст захарен сироп се набръчква.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Ципата на яйцето без черупка е полупропусклива: водните молекули минават през нея, а по-големите захарни и белтъчни молекули не. Водата винаги тече от по-разредения към по-концентрирания разтвор, това е осмозата. Вътрешността на яйцето е по-концентрирана от чешмената вода, затова водата навлиза и яйцето набъбва. Захарният сироп е по-концентриран от вътрешността на яйцето, затова водата излиза и яйцето се свива.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** яйца без черупка (книга 3)
- **300 мл** гъст захарен сироп
- **1 бр.** кухненска везна
- **300 мл** чешмена вода
- **2 бр.** буркана
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Измерете масата на двете яйца без черупка.



Налейте в единия буркан вода, а в другия сироп.



Поставете внимателно яйцата в буркани.



Оставете ги да стоят 24 часа.



Извадете ги с лъжица и ги подсушете.



Измерете отново масата им и сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

H_2O (разреден разтвор) → полупропускливаципа → H_2O (концентриран разтвор)

Водата тече през ципата към по-концентрирания разтвор. Затова яйцето расте във вода и се свива в сироп.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Яйцето във вода нараства и е опънато, масата му се увеличава с няколко грама. Яйцето в сироп е набръчкано и отпуснато, а масата му намалява.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Яйцето без черупка се къса лесно, затова работете над табла. Яйцата не се ядат, а накрая измийте ръцете си.

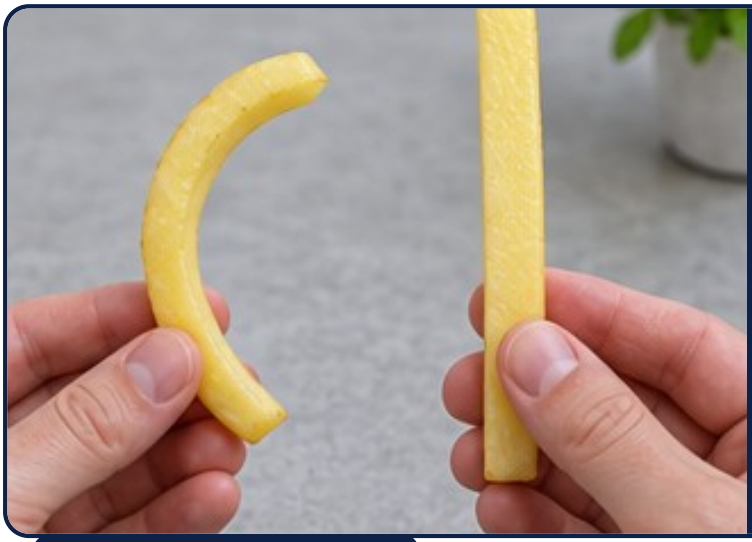
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин + 24 ч изчакване	Осмоза, разтвори	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

КАРТОФ В СОЛЕНА ВОДА

Пръчицата картоф в солена вода става гъвкава, а тази в чешмена вода остава твърда и хрупкава.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Клетките на картофа са обградени от полупропусклива клетъчна мембрана. В концентриран солен разтвор вътрешността на клетките е по-разредена от околната среда, затова водата излиза от тях чрез осмоза. Клетките се свиват, пръчицата губи твърдостта си и става гъвкава. В чешмена вода става обратното: водата навлиза в клетките и затова картофът остава твърд.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голям картоф
- **2 × 200 мл** чешмена вода
- **1 бр.** нож и дъска за рязане
- **2 с. л.** готварска сол
- **2 бр.** чаши
- **1 бр.** линийка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нарежете две еднакви картофени пръчици.



Измерете дължината им с линийка.



Разбъркайте солта във водата в едната чаша.



Сложете едната пръчица в солената, а другата в обикновената вода.



Оставете ги да стоят 30 минути.



Извадете ги, измерете и опитайте да ги огънете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

H_2O (клетка) → мембрана → H_2O (солен разтвор)

Водата тече от клетките към по-концентрирания солен разтвор, затова картофът омеква, а в чешмена вода остава твърд.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Пръчицата в солената вода се скъсява и омеква, почти може да се върже на възел. В чешмената остава твърда и леко се удължава.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Ножът се използва от възрастен или при строго наблюдение. Картофът от експеримента не се яде.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 30 мин изчакване	Осмоза в клетките	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ПЪТУВАНЕ НА АРОМАТНИТЕ МОЛЕКУЛИ

Ароматът на ванилия, затворен в надут балон, преминава през гумата: молекулите излизат през малки пролуки.

ТРУДНОСТ **ЛЕСНО**



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Ароматните вещества са малки, летливи органични молекули, които непрекъснато се движат. Гумата на балона е много тънка и между молекулите ѝ има малки пролуки. Ароматните молекули на ванилията бавно дифундират през тези пролуки и ги усещаме и отвън, въпреки че течността не излиза. Дифузията е следствие от постоянното, безредно движение на частиците.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **½ ч. л.** ванилов аромат
- **1 бр.** малка фуния
- **1 бр.** кутия с капак
- **2 бр.** балона
- **1 бр.** конец

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Капнете ванилов аромат с фунията в единия балон.



Надуйте и двата балона и ги завържете.



Избършете внимателно отвън балоните.



Помиришете и двата балона отблизо.



Поставете балона с ванилия в кутията и я затворете.



След един час отворете кутията и помиришете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

ароматни молекули (в балона) → дифузия → ароматни молекули (отвън)

Частиците се движат непрекъснато и се разпространяват от по-голямата към по-малката концентрация, включително през гумата.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Балонът с ванилия мирише на ванилия и отвън, а другият не. След един час и въздухът в затворената кутия мирише силно на ванилия.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** При алергия към латекс използвайте балони без латекс. Всеки надува само собствения си балон.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1 ч изчакване	Движение на частиците, дифузия	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ПЛУВАЩИ ЛИСТНИ ДИСКОВЕ

На светлина дисковете от спанак фотосинтезират, произвеждат кислород и бавно се издигат към повърхността на водата.

ТРУДНОСТ
ТРУДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Между клетките на листа има пълни с въздух канали, затова листът плува. Ако със спринцовка изсмучем този въздух и го запълним с вода със сода бикарбонат, дисковете потъват. На светлина листът от въглеродния диоксид, получен от содата бикарбонат, и от водата произвежда чрез фотосинтеза глюкоза и кислород. Кислородът отново запълва каналите и дисковете се издигат.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **10 бр.** пресни листа спанак
- **300 мл** вода
- **1 бр.** голяма спринцовка без игла
- **¼ ч. л.** сода бикарбонат
- **1 капка** препарат за съдове
- **1 бр.** сламка, чаша и лампа

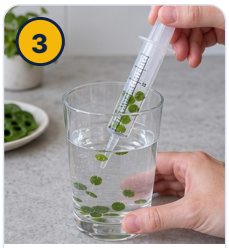
СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Изрежете със сламка 10 диска от листа.



2. Разбъркайте водата, содата бикарбонат и препарата за съдове.



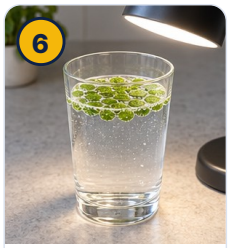
3. Всмукнете дисковете с разтвора в спринцовката.



4. Запушете края и няколко пъти издърпайте буталото.



5. Излейте потъналите дискове в чашата.



6. Поставете чашата под лампата и броите издигащите се.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow (\text{светлина}) \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

На светлина листът произвежда захар и кислород от въглероден диоксид и вода. Заради кислорода дисковете се издигат.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Под лампата след 10–20 минути дисковете се издигат един след друг. Ако се държат на тъмно, остават потънали на дъното на чашата.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Крушката на лампата може да е гореща, не я пипайте. Спринцовката да е без игла. Накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Трудно	45 мин	Фотосинтеза	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

ИЗДИШАН ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Ако духате със сламка в синьозелен сок от зеле, издишаният въглероден диоксид го подкисва до лилаво.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При клетъчното дишане тялото ни разгражда хранителните вещества с кислород и при това се образува въглероден диоксид, който издишваме. Въглеродният диоксид се разтваря във вода и от него се образува въглеродна киселина, която е слаба киселина. Ако сокът от червено зеле с щипка сода бикарбонат доведем до синьозелено, т.е. леко алкално, вдухваният въглероден диоксид го подкисва и цветът се променя към лилаво.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **200 мл** сок от червено зеле (книга 3)
- **2 бр.** прозрачни чаши
- **1 бр.** лъжица
- **1 щипка** сода бикарбонат
- **1 бр.** сламка за всеки ученик

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте сока от зеле в две чаши.



Разбъркайте щипка сода бикарбонат във всяка.



Наблюдавайте синьозеления цвят.



Духайте бавно със сламка в едната чаша.



Духайте 1–2 минути и наблюдавайте цвета.



Сравнете с другата чаша.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$

Издишаният въглероден диоксид образува във водата въглеродна киселина, която подкисва разтвора и променя цвета на индикатора.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Чашата, в която духате, постепенно преминава от синьозелено към синкаво-лилаво. Другата чаша остава синьозелена.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Духайте само навън, не всмуквайте сока. Всеки използва собствена сламка, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Клетъчно дишане, въглеродна киселина	Практическо занятие

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

КОЕ КЪДЕ СЕ РАЗТВАРЯ?

Опитвате да разтворите сол, захар, олио и хранителен оцветител във вода, олио и спирт.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Разтварянето зависи от това колко си приличат по структура разтворителят и разтварящото се вещество. Полярните водни молекули разтварят добре и полярните или йонните вещества, като солта, захарта и хранителния оцветител. Олиото е неполярно, затова не ги разтваря, но се смесва добре с други неполярни вещества. Молекулата на спирта има и полярна, и неполярна част, затова се държи по междинен начин.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 × 100 мл** вода, олио, денатуриран спирт
- **3 капки** хранителен оцветител
- **1 бр.** лъжица и етикет
- **по 1 ч. л.** сол, захар
- **9 бр.** малки прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете по три чаши с вода, с олио и със спирт.



Надпишете чашите с етикети.



Поръсете сол в по една чаша от трите разтворителя.



Поръсете захар в следващия ред.



Капнете хранителен оцветител в последния ред.



Разбъркайте всичко и отбележете какво се е разтворило.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

полярно + полярно → разтвор · неполярно + полярно → не се разтваря

Подобното се разтваря в подобно: полярните вещества се разтварят добре във вода, а неполярните в олио.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Солта, захарта и оцветителят се разтварят във вода. В олиото солта и захарта се утаяват, а оцветителят остава на капки. В спирта разтварянето е частично.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Спиртът е запалим: наблизо не бива да има пламък и източник на топлина, проветрявайте. Смесите не се вкусват.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Полярност, разтворимост	Практическо занятие

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Изберете карта за следващия си час.** В съдържанието ще я намерите за минути по ниво и време.

2. **Купете материалите.** На всяка карта са посочени точни количества и всичко се намира в магазина, аптеката или строителния магазин.

3. **Прочетете бележката за безопасност** и прегледайте контролния списък от Бонус 2 преди експеримента.

4. **Разпечатайте по една карта за група** и оставете учениците сами да следват 6-те стъпки.

5. **Оценявайте с листовете от Бонус 5** и вписвайте експеримента в годишното разпределение от Бонус 4.